

TECNOLOGIA · COMPUTAÇÃO E IA · TEXTO 1 DE 3

Algoritmos e lógica de programação

Material de apoio · Oficina "IA como ferramenta de aprendizado para estudantes"

Um **algoritmo** é uma **sequência finita de instruções claras, em ordem, para resolver um problema ou realizar uma tarefa**. Antes de qualquer linguagem de programação, existe o algoritmo: a ideia de *como* resolver.

O algoritmo é uma receita de bolo

Receita de bolo	Algoritmo
Ingredientes	**Entrada** (os dados)
Modo de preparo	**Processamento** (as instruções)
O bolo pronto	**Saída** (o resultado)

Se a receita disser "leve ao forno" sem dizer a temperatura nem o tempo, o bolo pode dar errado. Com o computador é igual: ele faz **exatamente** o que você manda, sem adivinhar o que você quis dizer.

Características de um bom algoritmo

1. **Finito:** precisa terminar.
2. **Ordenado:** os passos têm uma sequência certa.
3. **Sem ambiguidade:** cada instrução tem um só significado.
4. **Tem entrada e saída:** recebe dados e entrega um resultado.

As três estruturas básicas

Todo programa, do mais simples ao mais complexo, é montado com três estruturas:

1. Sequência

Uma instrução depois da outra.

```
pegar a tigela
colocar 3 ovos
bater por 2 minutos
```

2. Decisão (se... senão)

O caminho muda conforme uma condição.

```
se a massa estiver muito grossa
    acrescentar leite
senão
    seguir para o próximo passo
```

3. Repetição (enquanto / para)

Repete um bloco até uma condição mudar.

```
enquanto o palito não sair limpo
    esperar mais 5 minutos
```

Variáveis

Uma **variável** é um espaço com nome para guardar um valor que pode mudar, como uma caixinha com etiqueta. Exemplo: `nota1`, `nota2`, `media`.

Exemplo: média escolar

```
ler nota1
ler nota2
media ← (nota1 + nota2) / 2
se media ≥ 6
    escrever "Aprovado"
senão
    escrever "Em recuperação"
```

Esse texto, escrito em português estruturado, se chama **pseudocódigo**. Depois, ele pode ser traduzido para qualquer linguagem: Python, JavaScript, Java...

Fluxograma

Outra forma de representar um algoritmo é o **fluxograma**, um desenho com símbolos: ovais para início e fim, retângulos para ações, losangos para decisões e setas para o caminho.

Algoritmos famosos de lógica

- **Torre de Hanói:** mover discos entre três pinos sem colocar um maior sobre um menor. Com *n* discos, o menor número de movimentos é $\mathbf{2^n - 1}$ (3 discos → 7 movimentos; 4 discos → 15).
- **Travessia do rio:** levar raposa, galinha e milho para a outra margem sem que ninguém seja comido. A solução tem 7 travessias.

Algoritmos e inteligência artificial

Quando você escreve um **comando (prompt)** para uma IA, está fazendo algo parecido com escrever um algoritmo: quanto mais clara a entrada, mais organizados os passos e mais definido o resultado esperado, melhor a resposta. A diferença é que a IA entende linguagem natural, o português do dia a dia.

Para revisar

1. Escreva um algoritmo, em passos numerados, para escovar os dentes. Ele usa sequência, decisão ou repetição?
2. Por que "colocar sal a gosto" seria uma instrução problemática para um computador?
3. Quantos movimentos, no mínimo, são necessários para resolver a Torre de Hanói com 5 discos?

Texto didático elaborado por Bruno Freitas, Embaixador Estudantil do Google, para uso na oficina com o NotebookLM. Confira sempre o conteúdo com seu livro e seu professor.